UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Bianca Santos de Assis - 202510351
Deividy Aparecido Martins Terra - 202420181
Mateus Nogueira dos Santos - 202510346

REGRAS DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS

Lavras
2026

Bianca Santos de Assis - 202510351
Deividy Aparecido Martins Terra - 202420181
Mateus Nogueira dos Santos - 202510346

REGRAS DE VERIFICAÇÃO E ANÁLISE DE REQUISITOS

Documento apresentado à disciplina de Engenharia de Software, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Lavras, com o objetivo de estabelecer as regras de verificação e análise de requisitos adotadas no projeto. O documento define a nomenclatura padronizada dos requisitos (RF e RNF) e um conjunto de regras objetivas para a sua escrita, fundamentadas no capítulo 1 do livro *Engenharia de Software Aplicada: Fundamentos*, de Rogério Magela, mais especificamente nas diretrizes de "Especificação de Requisitos". As regras foram formuladas de modo a dispensar julgamento subjetivo, garantindo que o resultado da verificação seja o mesmo independentemente de quem a realize. Este trabalho é apresentado como parte dos requisitos de avaliação da disciplina.

Professor: Antonio Maria Pereira De Resende

Lavras
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....4
1.1 Objetivo.....4
2 NOMENCLATURA E IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.....4
2.1 Como nomear os requisitos.....4
2.2 Outras combinações do grupo:.....4
3 REGRAS PARA ESCREVER OS REQUISITOS (ITEM 7.2 DO LIVRO).....4
3.1 Regra 1: usar a frase padrão.....4
3.2 Regra 2: um requisito por vez.....5
3.3 Regra 3: evitar certas palavras.....5
3.4 Regra 4: frases curtas.....5
3.5 Regra 5: vocabulário combinado.....5
3.6 Regra 6: requisitos organizados em níveis.....5
3.7 Regra 7: informações do requisito sempre preenchidas.....5
4 REGRAS PARA CONFRIR OS REQUISITOS (ITEM 7.3 DO LIVRO).....6
4.1 Regra 8: sem duplo sentido.....6
4.2 Regra 9: possível de testar.....6
4.3 Regra 10: sem contradição.....6
4.4 Regra 11: saber de onde veio.....6
4.5 Regra 12: sem falar de como será feito.....6
5 COMO FAZER A CONFERÊNCIA.....7
6 LISTA DE PALAVRAS.....7
6.1 Lista 1: palavras a evitar (item 7.2.2).....7
6.2 Lista 2: palavras sem medida (item 7.3.4).....7
6.3 Lista 3: termos de construção do software (item 7.3.10).....7
7 REFERÊNCIA.....7

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

Aqui estão as regras que todos do grupo **devem** seguir para escrever, nomear e conferir os requisitos do projeto. Todas as regras vêm dos itens 7.2 e 7.3 do livro de Magela.

Em alguns pontos o livro dá só uma orientação geral, como “evite frases grandes”. Como cada pessoa entende “grande” de um jeito, transformamos essas orientações em números ou em listas de palavras. Assim, qualquer pessoa que conferir um requisito chega ao mesmo resultado.

2 NOMENCLATURA E IDENTIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

2.1 Como nomear os requisitos

Tipo	*Sigla*	*Como escrever*
Requisito Funcional (o que o software faz)	RF	RF- e três dígitos
Requisito Não Funcional (como o software deve se comportar)	RNF	RNF- e três dígitos
Detalhe de um requisito	Igual ao requisito principal	Número do requisito principal, ponto e número do detalhe

2.2 Outras combinações do grupo:

- O número de um requisito nunca é usado de novo, mesmo que ele seja cancelado.
- O nome do requisito começa com um verbo no infinitivo e tem de 2 a 8 palavras (exemplo: “Cadastrar Cliente”).
- A frase do requisito começa exatamente com “O software DEVE” ou, quando for uma proibição, “O software não DEVE”. A palavra DEVE fica sempre em maiúsculas.
- Todo RF que não é detalhe de outro (requisito principal) corresponde a um único caso de uso.

3 REGRAS PARA ESCREVER OS REQUISITOS (ITEM 7.2 DO LIVRO)

3.1 Regra 1: usar a frase padrão

- *Regra do grupo:* toda frase de requisito segue o modelo da Seção 2.
- *Como conferir:* olhar o começo da frase. Se não for “O software DEVE” ou “O software não DEVE”, o requisito é reprovado.

3.2 Regra 2: um requisito por vez

- *Regra do grupo:* cada requisito fala de uma única coisa.
- *Como conferir:* contar quantas vezes aparece “DEVE”. Só pode aparecer uma vez. Além disso, as palavras “e” e “ou” só podem aparecer dentro de colchetes (veja a Regra 8).

3.3 Regra 3: evitar certas palavras

- *Regra do grupo:* nenhuma palavra da Lista 1 (no fim do documento) pode aparecer no requisito, e nenhuma palavra pode terminar em “-mente”.
- *Como conferir:* procurar as palavras da lista no texto. Achou alguma, reprovado.

3.4 Regra 4: frases curtas

- *Regra do grupo:* o requisito tem no máximo **20 palavras**, é uma frase só, termina com um único ponto final e não usa ponto e vírgula nem dois-pontos. O código do requisito (como RF-001) não conta como palavra.
- *Como conferir:* contar as palavras. Passou de 20, reprovado.

3.5 Regra 5: vocabulário combinado

- *Regra do grupo:* todo termo do negócio usado no requisito precisa estar no glossário do projeto.
- *Como conferir:* procurar cada termo no glossário. Se não estiver lá, reprovado.

3.6 Regra 6: requisitos organizados em níveis

- *Regra do grupo:* um detalhe de requisito é escrito como requisito filho do requisito principal.
- *Como conferir:* todo requisito com ponto no número (exemplo: RF-010.1) precisa ter o requisito principal (RF-010) no documento.

3.7 Regra 7: informações do requisito sempre preenchidas

- *Regra do grupo:* todo requisito tem preenchidos os campos Benefício, Situação, Fonte, Esforço, Risco, Estabilidade, Versão e Coordenador, usando só os valores abaixo (vindos do capítulo 5 do livro).
- *Como conferir:* campo vazio ou com valor fora da tabela, reprovado.

Campo	*Valores aceitos*
Benefício	Crítico, Importante, Útil
Situação	Proposto, Incorporado, Aprovado, Vetado (com a data da mudança, no formato DD/MM/AAAA)

Campo	*Valores aceitos*
Esforço, Risco e Estabilidade	Alto, Médio, Baixo
Versão	Número no formato N.N (exemplo: 1.0)
Fonte	Três partes separadas por ponto e vírgula: nome; cargo; motivo (veja a Regra 11)
Coordenador	*Nome da pessoa responsável*

4 REGRAS PARA CONFRIR OS REQUISITOS (ITEM 7.3 DO LIVRO)

4.1 Regra 8: sem duplo sentido

- *Regra do grupo:* se a frase precisar de mais de uma condição, cada condição vai entre colchetes [ ].
- *Como conferir:* “e” e “ou” só podem aparecer dentro de colchetes. Fora deles, reprovado.

4.2 Regra 9: possível de testar

- *Regra do grupo:* nenhuma palavra da Lista 2 pode aparecer. Todo RNF precisa ter um número com unidade (exemplo: 10 segundos) ou o nome de um padrão que esteja no glossário.
- *Como conferir:* procurar as palavras da Lista 2 e, nos RNF, procurar o número com unidade. Faltou algo, reprovado.

4.3 Regra 10: sem contradição

- *Regra do grupo:* cada ideia tem um único nome no glossário. Nomes alternativos ficam no glossário apenas como “veja [nome principal]” e não podem ser usados nos requisitos.
- *Como conferir:* se o requisito usa um nome alternativo em vez do principal, reprovado.

4.4 Regra 11: saber de onde veio

- *Regra do grupo:* o campo Fonte tem três partes, todas preenchidas: **nome; cargo; motivo**.
- *Como conferir:* contar as partes do campo. Menos de três ou alguma vazia, reprovado.

4.5 Regra 12: sem falar de como será feito

- *Regra do grupo:* nenhuma palavra da Lista 3 pode aparecer, nem nome de tecnologia, tabela ou classe que o grupo não tenha combinado antes.
- *Como conferir:* procurar as palavras da Lista 3 e os nomes de tecnologia. Achou algum, reprovado.

5 COMO FAZER A CONFERÊNCIA

1. Quem confere, de preferência uma pessoa diferente de quem escreveu (como recomenda o item 7.3 do livro), aplica as Regras 1 a 12 em cada requisito.
2. Cada regra recebe apenas **Conforme** ou **Não conforme**, sem meio-termo.
3. O requisito só será **aprovado** se todas as regras forem Conformes. Se houver uma falha, ele volta para quem escreveu e é conferido de novo por inteiro.
4. Cada conferência registra: código do requisito, nome de quem conferiu, data e resultado de cada regra.

6 LISTA DE PALAVRAS

6.1 Lista 1: palavras a evitar (item 7.2.2)

E, OU, SOMENTE SE, EXCETO, SE NECESSÁRIO, MAS, CONTUDO, ENTRETANTO, USUALMENTE, GERALMENTE, FREQUENTEMENTE, TIPICAMENTE, AMIGÁVEL, VERSÁTIL, FLEXÍVEL, APROXIMADAMENTE, TÃO LOGO QUANTO POSSÍVEL, TALVEZ, PROVAVELMENTE.

O livro também manda evitar palavras que passam a mesma ideia. Por isso entram na lista: PORÉM, TODAVIA, NORMALMENTE, COMUMENTE, EVENTUALMENTE, POSSIVELMENTE, QUASE, ETC.

Exceção: “E” e “OU” são aceitos apenas dentro de colchetes (Regra 8).

6.2 Lista 2: palavras sem medida (item 7.3.4)

RÁPIDO, LENTO, FÁCIL, SIMPLES, INTUITIVO, EFICIENTE, EFICAZ, ADEQUADO, BOM, MELHOR, ÓTIMO, MODERNO, SEGURO, ROBUSTO, CONFIÁVEL, GRANDE, PEQUENO, MUITO, POUCO, VÁRIOS, DIVERSOS.

6.3 Lista 3: termos de construção do software (item 7.3.10)

MÓDULO, CLASSE, COMPONENTE, SUBSISTEMA, TABELA, BANCO DE DADOS, MÉTODO, ALGORITMO.

Em todas as listas, a busca ignora a diferença entre maiúsculas e minúsculas e vale para a palavra inteira.

7 REFERÊNCIA

MAGELA, Rogério. **Engenharia de Software Aplicada: Fundamentos.** Rio de Janeiro: Alta Books, 2006. Capítulo 1, itens 7.2 “Especificação de Requisitos” e 7.3 “Análise de Requisitos”.